IT05: Robotics and Automatic Control ロボット工学と自動制御
Quiz 7: Bode Plots　ボード線図

Name 氏名: YOSHII Kohei Student ID 学籍番号: s1310044

Figure 1 shows a bode plot of system G, in which the top one is a gain plot and the bottom one is the phase plot. / 図 1 はシステム G のボード線図であり，上はゲイン線図，下は位相線図である．

(1) At the frequency of $10^0 = 1$, the gain shows 0 dB, which means the magnitude of the actual output is (a) larger than, (b) almost same as, or (c) smaller than, the input. Select a right one from (a), (b), and (c). / 周波数が $10^0 = 1$ のとき振幅は 0dB であるが，これは実際の出力の振幅が入力より(a)大きい，(b)ほぼ同じ，(c)小さいことを意味している．正しいものを(a)(b)(c)から一つ選べ.

(2) At the frequency of $10^0 = 1$, the phase shows 0 deg., which means the phase of the actual output is (a) lead to, (b) almost same as, or (c) lag to, the input. Select one from (a), (b), and (c).
/ 周波数が $10^0 = 1$ のとき位相は 0deg であるが，これは実際の出力の位相が入力より(a)進んでいる，(b)ほぼ同じ，(c)遅れていることを意味している．正しいものを(a)(b)(c)から一つ選べ.

(3) At the frequency of $10^1 = 10$, the gain shows 10 dB, which means the magnitude of the actual output is (a) larger than, (b) almost same as, or (c) smaller than, the input. Select a right one from (a), (b), and (c). / 周波数が $10^0 = 10$ のとき振幅は 10dB であるが，これは実際の出力の振幅が入力より(a)大きい，(b)ほぼ同じ，(c)小さいことを意味している．正しいものを(a)(b)(c)から一つ選べ.

(4) At the frequency of $10^1 = 10$, the phase shows -90 deg., which means the phase of the actual output is (a) lead to, (b) almost same as, or (c) lag to, the input. Select one from (a), (b), and (c).
/ 周波数が $10^1 = 10$ のとき位相は-90deg であるが，これは実際の出力の位相が入力より(a)進んでいる，(b)ほぼ同じ，(c)遅れていることを意味している．正しいものを(a)(b)(c)から一つ選べ.

Answer 解答欄
(1) b
(2) b
(3) a
(4) c

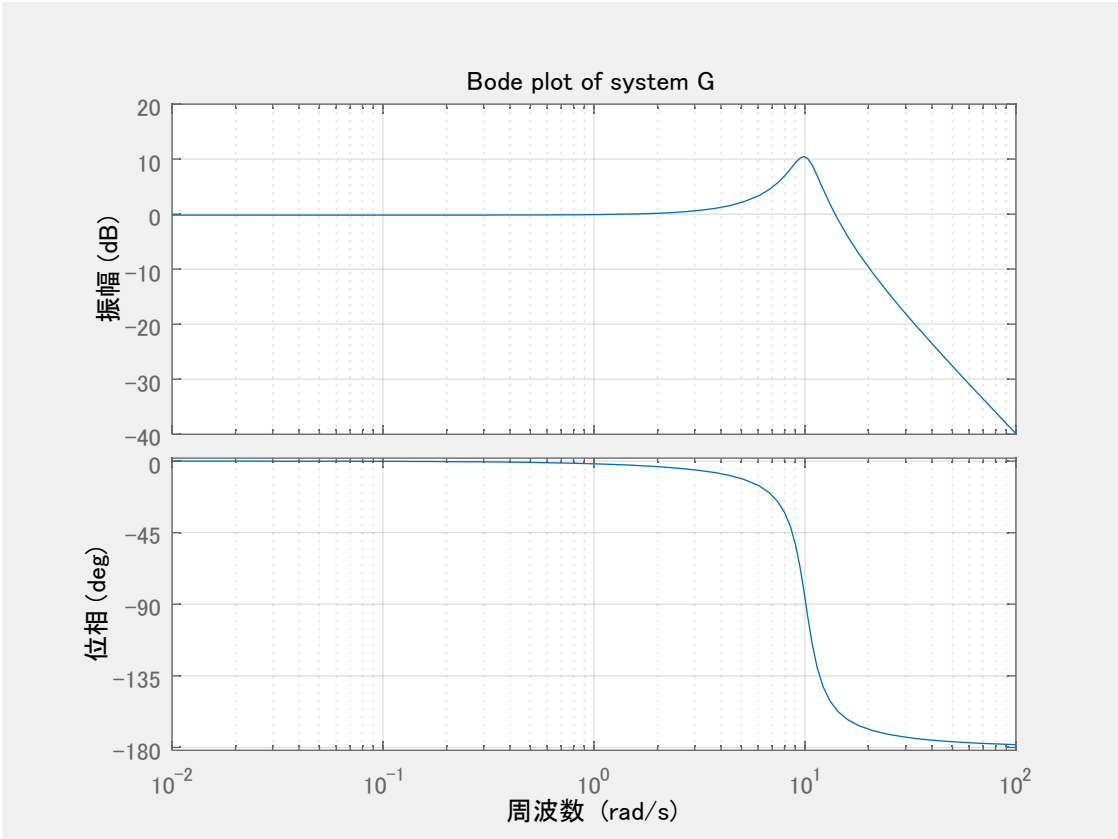
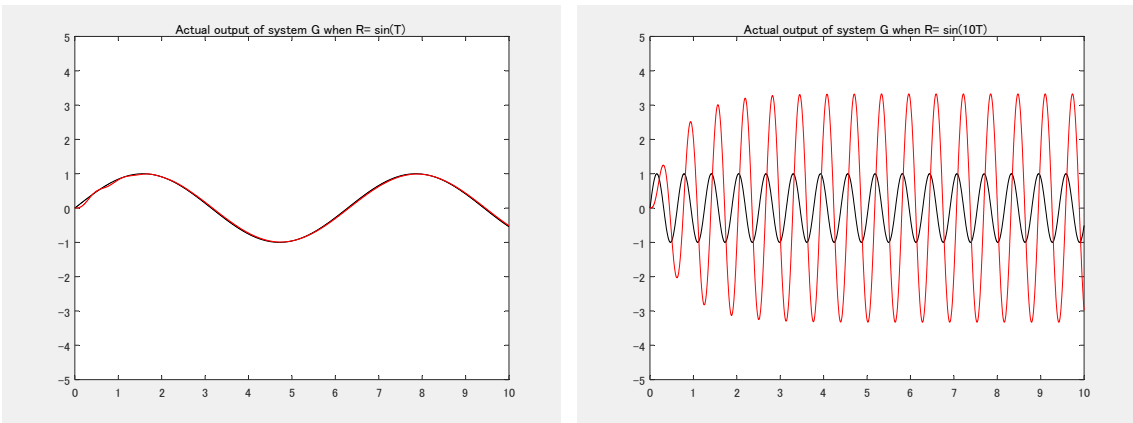


Figure 1: Bode plot of a system G.



(a) (b)

Figure 2: Actual output of the system G: (a) An input R= sin(T) and (b) R= sin(10*T).